等式的基本性质.

（1）传递性　设 a、b、c 均为实数，

如果 $a>b$，且 $b>c$，那么 $a>c$.

证明　因为 $a>b$，所以 $a-b>0$.

同理，由 $b>c$，有 $b-c>0$.

由于两个正数的和是正数，于是

$$a-c=(a-b)+(b-c)>0,$$

即 $a>c$.

（2）加法性质　设 a、b、c 均为实数，

如果 $a>b$，那么 $a+c>b+c$.

证明　因为 $a>b$，所以 $a-b>0$.

于是有　　$(a+c)-(b+c)=a-b>0$,

即 $a+c>b+c$.

不等式加法性质表明：在不等式的两边加上（或减去）同一个实数，不等号的方向不变.

（3）乘法性质　设 a、b、c 均为实数，

如果 $a>b$，且 $c>0$，那么 $ac>bc$；

如果 $a>b$，且 $c<0$，那么 $ac<bc$.

证明　显然，$ac-bc=(a-b)c$.

因为 $a>b$，所以 $a-b>0$.

当 $c>0$ 时，$(a-b)c>0$，所以 $ac>bc$；

当 $c<0$ 时，$(a-b)c<0$，所以 $ac<bc$.

不等式乘法性质表明：在不等式的两边乘（或除以）同一个正数，不等号的方向不变. 但若乘（或除以）同一个负数，不等号的方向要改变.

例 7　证明：如果 $a+b>c$，那么 $a>c-b$；反之亦然.

证明　若 $a+b>c$，利用不等式的加法性质，在不等式两边同加 $-b$，即得 $a>c-b$.

反过来，若 $a>c-b$，仍利用不等式的加法性质，在不等式两边同加 b，即得 $a+b>c$.

等式与不等式的性质有什么相同点和不同点？

例 7 表明，将不等式中的任一项改变符号后，可以从不等式的一边移到不等式的另一边. 在研究不等式时，移项常用于化简一个不等式.